**Matemàtiques Aplicades I**

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

# Unitat Didàctica 1

## Nombres reals, inequacions i intervals

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

# 1. Sessió 15 — Taller de preparació de la prova

*Conèixer l'estructura de la prova i la rúbrica, assajar un simulacre per blocs i fer un pla d'estudi personal.*

## 1.1 Idea clau

Ens preparem per a la prova **sense sorpreses**. La prova de la sessió següent té **quatre blocs**, un per cada criteri (C1-C4). Saber exactament què es demana i com es corregeix fa que l'examen deixi de ser imprevisible. Després assajarem amb un **simulacre**.

**Estructura de la prova** (un bloc per criteri):

1. **Bloc 1 (C1) — Inequacions:** resoldre una inequació de primer grau (amb canvi de signe) i comprovar-la.
2. **Bloc 2 (C2) — Intervals:** escriure l'interval d'un cas real, amb els extrems inclosos o exclosos correctes.
3. **Bloc 3 (C3) — Sistemes:** a partir d'un fragment de convocatòria, combinar dues condicions i decidir.
4. **Bloc 4 (C4) — Notació científica:** convertir, operar i valorar l'ordre de magnitud.

**Es valora**, a més del resultat: la **justificació dels passos**, l'ús correcte de la **notació d'intervals** i la **comprovació**.

## 1.2 Rúbrica simplificada

Així es corregeix cada bloc (nivells d'assoliment):

| Nivell | Què demostra |
|---|---|
| **AE** (excel · lent) | Resol sense errors, justifica els passos i interpreta o comprova el resultat. |
| **AN** (notable) | Resol correctament amb algun error menor; els passos i la notació són essencialment bons. |
| **AS** (suficient) | Resol el procediment bàsic amb alguns errors; justificació o notació incompletes. |
| **NA** (no assolit) | No identifica el procediment o comet errors que n'invaliden el resultat. |

## 1.3 Simulacre — un ítem de cada bloc

**Exemple 1.1 — com es resol un ítem ben fet**

**Ítem tipus (Bloc 1):** resol $5 - 2x \geq 11$ i comprova-ho. Un **ítem complet** mostra els passos, gira el signe i comprova:

$$-2x \geq 6 \;\Rightarrow\; x \leq -3 \quad \text{(interval } (-\infty, -3]\text{)}.$$

Comprovació amb $x = -4$: $5 - 2(-4) = 13 \geq 11$, cert. *La comprovació és el que distingeix un AE d'un AS.*

**Exercicis per fer**

**Resol el simulacre amb temps controlat. Un ítem per bloc:**

**1.1 (Bloc 1 — C1)** Resol $7 - 3x \leq 1$, dona l'interval i comprova-la.

**1.2 (Bloc 2 — C2)** Un ajut és per a joves «de 16 anys fins a menys de 25». Escriu la inequació doble i l'interval, indicant com és cada extrem.

**1.3 (Bloc 3 — C3)** Una beca demana edat dins de $[18, 30]$ *i* renda $\leq 18.000\,€$. Decideix per a un estudiant de 24 anys amb renda $19.000\,€$, justificant-ho.

**1.4 (Bloc 4 — C4)** Un pressupost de $2,4 \times 10^8\,€$ es reparteix entre $3 \times 10^5$ persones. Calcula els euros per persona i digues si l'ordre de magnitud té sentit.

## 1.4 Formulari-resum (suport)

**Tingues-ho a mà mentre prepares la prova:**

- **Regla del signe:** en multiplicar o dividir per un **negatiu**, **gira** el símbol de la desigualtat.
- **Intervals:** claudàtor [ ] si l'extrem hi entra ($\leq$, $\geq$); parèntesi ( ) si no ($<$, $>$); l'$\infty$ sempre amb parèntesi.
- **Sistemes:** cal complir **totes** les condicions; intersecció = part comuna.
- **Notació científica:** $a \times 10^n$ amb $1 \leq a < 10$; multiplicar suma exponents, dividir resta exponents.

**Pla d'estudi personal.** A partir de la teva graella d'autoavaluació (sessió 8) i del simulacre, anota els **dos o tres tipus d'exercici** que has de repassar amb més atenció:

| # | Què he de repassar (i com) |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |

**Full del professorat — Solucions**

## Solucions — Sessió 15 — simulacre

**1.1 (Bloc 1)** $7 - 3x \leq 1 \Rightarrow -3x \leq -6$; girem: $x \geq 2$, interval $[2, +\infty)$. Comprovació amb $x = 3$: $7 - 9 = -2 \leq 1$, cert.

**1.2 (Bloc 2)** «de 16 fins a menys de 25»: $16 \leq x < 25$, interval $[16, 25)$; el 16 tancat, el 25 obert.

**1.3 (Bloc 3)** Edat $24 \in [18, 30]$: compleix. Renda $19.000 \leq 18.000$? No ($19.000 > 18.000$). Com que falla una condició, **no** té dret a la beca.

**1.4 (Bloc 4)** $\dfrac{2,4 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0,8 \times 10^3 = 8 \times 10^2 = 800\,€$ per persona. Sí, té sentit (centenars d'euros).